Resolución de Problema con DeLP

Problema

Consideremos el siguiente programa lógico rebatible P = (**Π**, **Δ**), junto con el orden de preferencia entre reglas para comparar argumentos que se muestra a la derecha.

Indicar cuáles serían las respuestas del intérprete DeLP para el literal *a*, mostrando los árboles dialécticos necesarios (sin podas) con su correspondiente marcado.

$$\Pi = \left\{ \begin{array}{l} h1 \\ h2 \\ h3 \\ h4 \end{array} \right\} \quad \Delta = \left\{ \begin{array}{l} a \prec h1 \\ a \prec b \\ \sim a \prec c \\ b \prec h2 \\ b \prec h5 \\ \sim b \prec h4 \\ c \prec h2 \\ \sim c \prec d \\ d \prec h3 \\ \sim d \prec h4 \end{array} \right\}$$

Orden entre reglas

$(\sim a \prec c) > (a \prec h1)$

$(b \prec h2) > (\sim b \prec h4)$

$(\sim c \prec d) > (c \prec h2)$

¿Qué argumentos podemos formar?

Un **argumento** para una conclusión *h* a partir de un programa PLR ($\mathbf{\Pi}$, Δ) es un par <*A*, *h*> donde *h* es un literal fijo y *A* es un conjunto de reglas rebatibles instanciadas de Δ que cumple las siguientes tres condiciones: **derivación**, **consistencia** y **minimalidad**.

A partir del programa, tendremos los siguientes argumentos:

<A, *a*>, con A = {a -< h1}

<B, *a*>, con B = {a -< b, b -< h2}

<C, ~a>, con C = {~a -< c, c -< h2}

<D, *b*>, con D = {b -< h2}

<E, ~b>, con E = {~b -< h4}

<F, *c*>, con F = {c -< h2}

<G, ~c>, con G = {~c -< d, d -< h3}

<H, *d*>, con H = {d -< h3}

<I, ~d>, con I = {~d -< h4}

<J, h1>, con J = {}

<K, h2>, con K = {}

<L, h3>, con L = {}

<M, h4>, con M = {}

$$\Pi = \left\{ \begin{array}{l} h1 \\ h2 \\ h3 \\ h4 \end{array} \right\} \quad \Delta = \left\{ \begin{array}{l} a \prec h1 \\ a \prec b \\ \sim a \prec c \\ b \prec h2 \\ b \prec h5 \\ \sim b \prec h4 \\ c \prec h2 \\ \sim c \prec d \\ d \prec h3 \\ \sim d \prec h4 \end{array} \right\}$$

¿Por qué no existe un argumento a partir de la regla b -< h5?

¿Cómo se relacionan los argumentos?

En DeLP se definen distintos tipos de relaciones entre argumentos.

- Dos argumentos <B, f> y <A, g> están en **desacuerdo** (**conflicto**) si {f, g} U Π es un conjunto contradictorio.
- Un argumento <S, q> es un **sub-argumento** de <A, h> si S $\subseteq$ A.
- Un argumento <B, p> **ataca** (**contra-argumenta**) a <A, h> si existe un sub-argumento <S, q> de <A, h> (llamado *sub-argumento de desacuerdo*) tal que <B, p> y <S, q> están en conflicto.
- Usando el criterio de "prioridad entre reglas", un argumento <B, f> es **preferido** a <A, g> si B tiene al menos una regla mejor que una regla de A, y A no tiene ninguna regla mejor que B.
- Un argumento <X, p> **derrota** a <Y, h> si <X, p> ataca a <Y, h> con sub-argumento de desacuerdo <S, q> y se cumple una de estas condiciones:
    - <X, p> es preferido a <S, q> (**derrotador propio**).
    - <X, p> no es comparable con <S, q> (**derrotador por bloqueo**).

¿Qué argumentos son derrotadores?

Dados los argumentos que aparecen a la derecha y el orden entre reglas definido:

- <C, ~a> es derrotador propio de <A, *a*>.
- <C, ~a> es derrotador por bloqueo de <B, *a*>, y viceversa.
- <D, *b*> es derrotador propio de <E, ~b>.
- <G, ~c> es derrotador propio de <F, *c*>.
- <H, *d*> es derrotador por bloqueo de <I, ~d> y viceversa.
- <I, ~d> es derrotador por bloqueo de <G, ~c>.
- <G, ~c> es derrotador propio de <C, ~a>.

<A, *a*>, con A = {a -< h1}

<B, *a*>, con B = {a -< b, b -< h2}

<C, ~a>, con C = {~a -< c, c -< h2}

<D, *b*>, con D = {b -< h2}

<E, ~b>, con E = {~b -< h4}

<F, *c*>, con F = {c -< h2}

<G, ~c>, con G = {~c -< d, d -< h3}

<H, *d*>, con H = {d -< h3}

<I, ~d>, con I = {~d -< h4}

<J, h1>, con J = {}

<K, h2>, con K = {}

<L, h3>, con L = {}

<M, h4>, con M = {}

Orden entre reglas

$(\sim a \prec c) > (a \prec h1)$

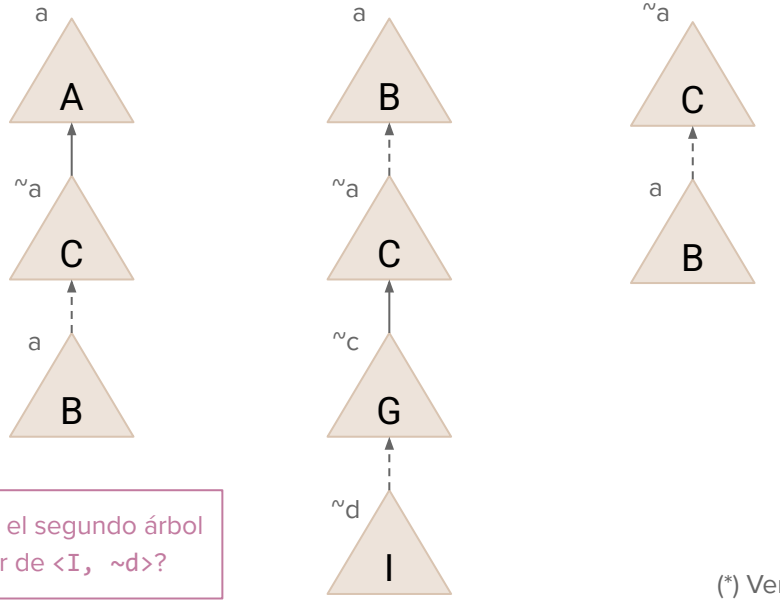
$(b \prec h2) > (\sim b \prec h4)$

$(\sim c \prec d) > (c \prec h2)$

Árbol de dialéctica

Un **árbol dialéctico** para un argumento <A, h> es un árbol donde la raíz se encuentra etiquetada con el argumento <A, h>. y todo nodo (a excepción de la raíz) es un derrotador de su padre, con la condición de que cada camino de la raíz a una hoja es una **línea argumentativa aceptable**. (*)

¿Cuántos árboles de dialéctica podemos formar para el literal *a* y su complemento?



¿Por qué <H, *d*> no aparece en el segundo árbol de dialéctica como derrotador de <I, ~d>?

<A, *a*>, con A = {a -< h1}
<B, *a*>, con B = {a -< b, b -< h2}
<C, ~a>, con C = {~a -< c, c -< h2}
<D, *b*>, con D = {b -< h2}
<E, ~b>, con E = {~b -< h4}
<F, *c*>, con F = {c -< h2}
<G, ~c>, con G = {~c -< d, d -< h3}
<H, *d*>, con H = {d -< h3}
<I, ~d>, con I = {~d -< h4}
<J, h1>, con J = {}
<K, h2>, con K = {}
<L, h3>, con L = {}
<M, h4>, con M = {}

Orden entre reglas
$(\sim a \prec c) > (a \prec h1)$
$(b \prec h2) > (\sim b \prec h4)$
$(\sim c \prec d) > (c \prec h2)$

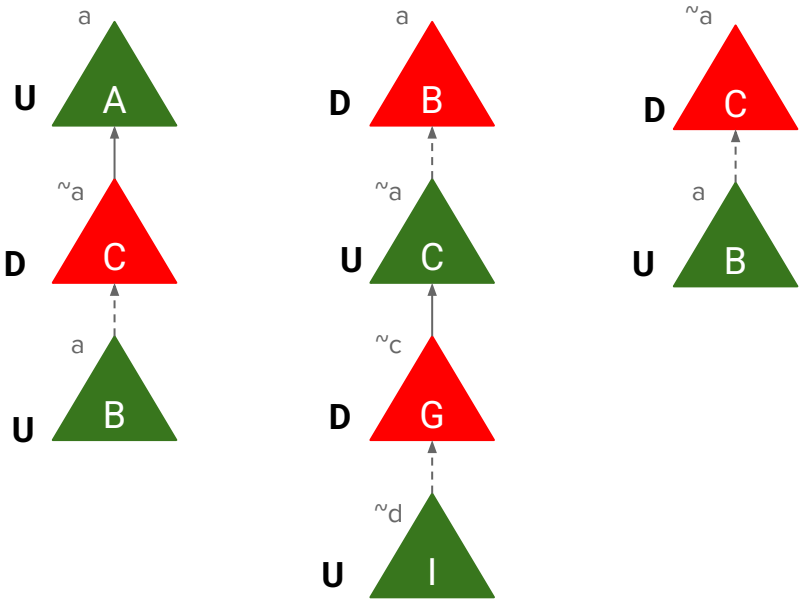
- Flecha continua: derrotador propio.
- Flecha discontinua: derrotador por bloqueo.

(*) Ver las definiciones completas en las diapositivas de la clase.

Marcado de árbol de dialéctica y conclusiones garantizadas

¿Cómo quedarían marcados los árboles dialécticos para *a* y ~a? En un árbol dialéctico, el marcado se realiza de la siguiente manera:

- Toda hoja es marcada como U (*undefeated*).
- Un nodo interno es marcado D (*defeated)* si tiene al menos un hijo marcado como U.
- Un nodo interno es marcado U si todos sus hijos están marcados como D.



Una conclusión *c* estará **garantizada** por un programa PLR, si existe al menos un árbol dialéctico para un argumento que sustenta *c*, cuya raíz está marcada como U (*undefeated*).

Respuestas del intérprete DeLP a una consulta

La respuesta de un intérprete para una consulta *c* a partir de un PLR P es:

- *Yes*, cuando *c* está garantizada por P.
- *No*, cuando el complemento de *c* está garantizado por P.
- *Unknown*, cuando *c* no pertenece a P.
- *Undecided*, cuando *c* pertenece a P pero no está garantizado por P y su complemento tampoco.

La respuesta que dará el intérprete para un consulta por el literal *a* será *Yes*.
¿Qué respuesta obtendrán el resto de literales del programa?